



Sumy prefiksowe

Dana jest tablica liczb $A[n]$. Oblicz tablicę $S[n]$, taką że $S[i] = A[0] + A[1] + \dots + A[i]$.

Zgłoszony przez Ciebie plik *nie powinien* zawierać funkcji `main`. Zamiast tego zaimplementuj funkcję `void prefixsum(int n, int64_t* A, int64_t* S)`, której argumentami są wskaźniki na dane na karcie. W rozwiązaniu nie możesz korzystać z biblioteki `thrust`. Warunek ten będzie sprawdzany ręcznie.

Ograniczenia

$$1 \leq n \leq 10\,000\,000; 0 \leq A[i] \leq 10^9.$$

Ustalenia techniczne

Twoje rozwiązanie powinno mieć rozszerzenie `.cu`. Zostanie ono skompilowane kompilatorem `nvcc` z flagami `-std=c++11 -arch sm_61 -O3` i uruchomione na karcie GTX 1060. Rozwiązanie wzorcowe wykonuje 1000 iteracji dla $n = 10^7$ w czasie poniżej 4 sekund na karcie GTX 980.